سلطنة عُمان
وزارة التربية والتعليم

نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1445/1444 هـ - 2023/2022م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول

المـــــادة: الكيمياء **الدرجة الكلية: (60) درجة.**

تنبيـــــه: نموذج الإجابة في (6) صفحات.

المفردة	الجزئية	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
1	أ	● الرابعة	1	32	1.12	AO1
	ب	$1S^2\ 2S^2\ 2P^6\ 3S^2\ 3P^6\ 4S^2\ 3d^2$ الفئة التي ينتمي إليها العنصر: (d)	1 1 2	31 32	1.11 1.12	AO1
2	أ	● الخامسة	1	39 - 42	1.23	AO2
	ب	$X^{+6}_{(g)} \longrightarrow X^{+7}_{(g)} + e^-, IE_7 = 64400 KJ/mol$ ملاحظة: - إذا كتب الطالب معادلة التأين وقيمة طاقة التأين يمنح 3 درجات - إذا كتب الطالب معادلة التأين فقط يمنح درجة واحدة فقط - في حال كتب الطالب قيمة أكبر من (64400 KJ/mol) تعتبر صحيحة ويمنح درجتان لقيمة طاقة التأين.	1 2 3	38 - 39	1.17 1.23	AO2
	ج	أيونات سالبة لأن نصف القطر الأيوني أكبر من نصف قطر ذراتها الأصلية	1 1 2	35 - 37	1.15	AO2
3	-	المادة التي تمتلك فائضا من المولات أو المادة التي لا تستهلك بالكامل في التفاعل لأن المادة B استهلكت بالكامل	1 1 2	57 - 58	2.3	AO1

يتبع /2

تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1445/1444 هـ - 2023/2022م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول
المادة : الكيمياء

المفردة	الجزئية	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
4	-	● المردود الفعلي	1	56	2.6	AO1
5	-	النسبة المئوية للمردود (%) = (المردود الفعلي / المردود النظري) × 100 حساب عدد مولات (FeS_2) $n = \frac{m}{Mr} = \frac{70.0}{120}$ $n = 0.583\ mol$ حساب عدد مولات (Fe_2O_3) بمعلومية عدد مولات (FeS_2) $FeS_2 : Fe_2O_3$ 4 : 2 0.583 : ? n = 0.292 mol حساب المردود النظري (Fe_2O_3) $m = n \times Mr = 0.292 \times 159.6$ $m = 46.5\ g$ حساب المردود المئوي (Fe_2O_3) $(\%) = \frac{36.6}{46.5} \times 100 = 78.7\%$	1 1 1 3	57 - 58	2.3	AO2

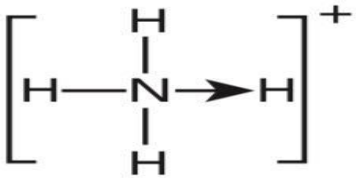
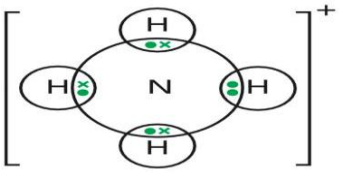
يتبع /3

تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1445/1444 هـ - 2023/2022م
الدور االثاني - الفصل الدراسي الأول
المادة : الكيمياء

المفردة	الجزئية	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
6	-	النسب المئوية للهيدروجين والكربون : $H\% = \frac{1}{10} \times 100 = 10\%$ C : H حساب عدد مولات الكربون والهيدروجين $\frac{90}{120} = 7.5 : \frac{10}{1.0} = 10$ القسمة على عدد المولات الأصغر $\frac{7.5}{7.5} = 1 : \frac{10}{7.5} = 1.33$ وبضرب النواتج في (3) تكون الصيغة الأولية C_3H_4	1 1 1 3	70	2.5	AO2
7	أ	أزواج الالكترونات المنفردة هي أزواج من الكترونات موجودة في مستوى الطاقة الخارجي لذرة لكنها لا تشارك في الترابط، أما أزواج الالكترونات المشتركة هي أزواج من الكترونات موجودة في مستوى الطاقة الخارجي لذرة تشارك في الترابط. نوع الرابطة تساهمية أحادية	1 1 1 3	79 78	3.3 3.1	AO1 AO1
	ب	لا يحقق جزيء (BH_3) قاعدة الثمانية ، حيث يمتلك ستة الكترونات فقط حول ذرة البورون المركزية ، لذا نقول لدى ذرة البورون نقصا في الالكترونات	1 2 3	81	3.5	AO1
	ج	غير قطبي لأن الشكل الهندسي مثلث مستوي منتظم، حيث تكون الروابط الموجودة مرتبة في شكل يجعل ثنائيات الأقطاب تلغي بعضها وبالتالي محصلة العزم في الجزيء تساوي صفر	1 2 3	101	3.17	AO2

يتبع /4

تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1445/1444 هـ - 2023/2022م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول
المادة : الكيمياء

المفردة	الجزئية	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
8	أ	 أيون الهيدروجين لديه فلك فارغ في مستوى الطاقة الخارجي يتسع لإلكترونين (ذرة مستقبلة) ، بينما ذرة النيتروجين في الأمونيا تمتلك زوجا منفردا من الإلكترونات (ذرة مانحة) يقدمه لملء الفلك الفارغ في أيون الهيدروجين وتكوين رابطة تناسقية.	2 2 4	84	3.3 + 3.5	AO2
	ب	 يحقق الجزيء الناتج قاعدة الثمانية ، حيث يمتلك ثمانية الكترونات حول ذرة النيتروجين المركزية	2 1 1 4	84	3.3	AO2
9	-	● مادة تسبب الاختزال عبر منح إلكترونات إلى جسيم أخر	1	132	4.6	AO1
10	أ	X = 3 عامل مختزل وعامل مؤكسد لإنه حدث أكسدة واختزال لعنصر المنجنيز (Mn) في الأيون MnO_4^{-2} في الوقت نفسه.	1 1 1	136	4.7	AO2
			3	133	4.6	AO2

يتبع /5

تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1445/1444 هـ - 2023/2022م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول
المادة : الكيمياء

المفردة	الجزئية	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
10	ب	Mn + 4O = -1 Mn + 4(-2) = -1 Mn = +7	1	127	4.2	AO1
11	-	$FeSO_3$	2	130	4.4	AO2
12	أ	Pa^- ●	1	164	5.12	AO2
	ب	قيمة تركيز H_2O المشار إليه بالرمز (x) = 0.864 M عند الاتزان تراكيز المواد المتفاعلة والناتجة ثابت	1 2 3	+ 146 147	5.2	AO2
13	-	خفض درجة الحرارة يؤدي إلى إزاحة التفاعل نحو الطرف الأيمن فيزداد مردود SO_3. عند رفع الضغط يتحرك التفاعل في اتجاه تكوين عدد أقل من جزيئات الغاز، لذا ينزاح التفاعل نحو الطرف الأيمن فيزداد مردود SO_3. عند إزالة SO_3 من نواتج المخلوط سينزاح موضع الاتزان نحو الطرف الأيمن من المعادلة لتعويض نقص SO_3	1 1 1 3	170	5.13	AO1
14	-	الحمض B لأن له قيمة pH أقل	1 2 3	179	5.19	AO1
15	أ	وعاء أقل حجما (رفع الضغط) ينزاح موضع الاتزان في الاتجاه الأمامي (جهة المادة الناتجة) استنادا إلى مبدأ لوشاتيليه سوف ينزاح التفاعل في الاتجاه الذي يقلل الزيادة في الضغط، وبالتالي ينزاح موضع الاتزان في الاتجاه الذي يكون فيه عدد مولات الغاز أقل.	1 1 2 4	152	5.5	AO2

يتبع /6

تابع نموذج إجابة امتحان الصف الحادي عشر
للعام الدراسي 1445/1444 هـ - 2023/2022م
الدور الثاني - الفصل الدراسي الأول
المادة : الكيمياء

المفردة	الجزئية	الإجابة الصحيحة	الدرجة	الصفحة	المخرج التعليمي	هدف التقويم
15	ب	$K_P = \frac{(P_{C_2H_5OH})}{(P_{C_2H_4}) \times (P_{H_2O})}$ $P_{C_2H_5OH} = P_T - (P_{C_2H_4} + P_{H_2O})$ $P_{C_2H_5OH} = (7.00 \times 10^6) - (1.50 \times 10^6 + 4.20 \times 10^6)$ $P_{C_2H_5OH} = 1.30 \times 10^6\ Pa$ $K_P = \frac{(1.30 \times 10^6)}{(1.50 \times 10^6) \times (4.20 \times 10^6)} = 2.10 \times 10^{-7} Pa$	1 1 2 4	188	5.12	AO2

<u>نهاية نموذج الإجابة</u>